Εισαγωγή στην Python – Εν αρχή, το πρόγραμμα

Επίλυση προβλημάτων

Η πιο σημαντική δεξιότητα ενός επιστήμονα υπολογιστών είναι η **επίλυση προβλημάτων**. Επίλυση προβλημάτων σημαίνει ικανότητα να μοντελοποιείτε προβλήματα, να σκέφτεστε δημιουργικά εναλλακτικές λύσεις, και να εκφράζετε τη λύση με σαφήνεια και ακρίβεια.

Τι είναι πρόγραμμα;

Πρόγραμμα είναι μια αλληλουχία εντολών που καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης ενός υπολογισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού παρέχει τις παρακάτω βασικές λειτουργίες:

Είσοδος:

Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο, ένα αρχείο, το δίκτυο ή κάποια άλλη συσκευή.

Έξοδος:

Εμφάνιση δεδομένων στην οθόνη, αποθήκευσή τους σε ένα αρχείο, αποστολή τους μέσω δικτύου κ.λπ.

Αριθμητική:

Εκτέλεση βασικών αριθμητικών πράξεων όπως πρόσθεση και πολλαπλασιασμός.

Εκτέλεση υπό συνθήκη:

Έλεγχος για συγκεκριμένες προϋποθέσεις (τις συνθήκες) και εκτέλεση του κατάλληλου κώδικα.

Επανάληψη:

Εκτέλεση μιας ενέργειας κατ’ επανάληψη, συνήθως με κάποια μεταβολή.

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, περίπου αυτό είναι όλο. Κάθε πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το πόσο πολύπλοκο είναι, αποτελείται από τις παραπάνω εντολές. Έτσι μπορείτε να σκεφτείτε τον προγραμματισμό ως τη διαδικασία διάσπασης μιας μεγάλης, πολύπλοκης

εργασίας σε ολοένα και μικρότερες υποεργασίες μέχρις ότου οι υποεργασίες αυτές να είναι αρκετά απλές για να εκτελεστούν με μία από τις παραπάνω βασικές εντολές.

Το πρώτο πρόγραμμα

Παραδοσιακά, το πρώτο πρόγραμμα που γράφουμε λέγεται Hello, World! επειδή το μόνο που κάνει είναι να εμφανίζει τη φράση Hello, World!

```
>>> print(‘Hello, World!’)
```

Αριθμητικοί τελεστές

```
+     -     *     /     **    //    %
```

```
>>> 40 + 2
42
>>> 43 – 1
42
>>> 6 * 7
42
>>> 84 / 2
42.0
>>> 6 ** 2 + 6
42
>>> minutes = 105
>>> minutes / 60
1.75
```

Ο τελεστής ακέραιας διαίρεσης, //, διαιρεί δυο αριθμούς και στρογγυλοποιεί προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

```
>>> minutes = 105
>>> hours = minutes // 60
>>> hours
1
```

Για να πάρετε το υπόλοιπο, θα μπορούσατε να αφαιρέσετε μια ώρα σε λεπτά:

```
>>> remainder = minutes – hours * 60
>>> remainder
45
```

Μια εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή modulo, %, ο οποίος διαιρεί δυο αριθμούς και επιστρέφει το υπόλοιπο:

```
>>> remainder = minutes % 60
>>> remainder
45
```

Ο τελεστής modulo είναι πιο χρήσιμος απ' όσο φαίνεται. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε αν ένας αριθμός διαιρείται από έναν άλλο -αν το x % y ισούται με μηδέν, τότε το x διαιρείται από το y.

Επίσης μπορείτε να εξαγάγετε το ψηφίο ή τα ψηφία που βρίσκονται πιο δεξιά σε έναν αριθμό. Για παράδειγμα, το x % 10 δίνει το τελευταίο (το πρώτο από δεξιά) ψηφίο του x. Ομοίως το x % 100 δίνει τα δυο τελευταία ψηφία.

Ασκήσεις

1. Σε μια εντολή εκτύπωσης, τι θα συμβεί αν παραλείψετε μια παρένθεση ή και τις δύο;
2. Αν προσπαθείτε να τυπώσετε μια συμβολοσειρά, τι θα συμβεί αν παραλείψετε ένα εισαγωγικό ή και τα δύο;
3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο μείον για να συμβολίσετε έναν αρνητικό αριθμό όπως το -2. Τι θα συμβεί αν βάλετε το σύμβολο συν μπροστά από έναν αριθμό; Τι θα συμβεί αν γράψετε 2++2;

Ξεκινήστε τον διερμηνευτή της Python και χρησιμοποιήστε τον ως αριθμομηχανή.

1. Πόσα δευτερόλεπτα είναι τα 42 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα;
2. Πόσα μίλια αντιστοιχούν στα 10 χιλιόμετρα; Υπόδειξη: Ένα μίλι είναι 1.61 χιλιόμετρα.
3. Αν τρέξετε έναν αγώνα δρόμο 10 χιλιομέτρων σε 42 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, ποια είναι η μέση ταχύτητά σας σε μίλια ανά ώρα;